Department of mathematics

Presentazione di 3 varietà di contatto tramite chirurgia di Legendriana

Alessio Siniscalchi



Anno accademico 2024

Indice

1 Il teorema di Ding Geiges **2**

2 Twist di Lutz e chirurgie di contatto **7**

Bibliography **11**

CAPITOLO 1
Il teorema di Ding Geiges

Sia ξ_0 la forma di contatto standard su $\mathbb{S}^3$.
Lo scopo di questo seminario è dimostrare il seguente teorema :

Teorema 1.0.1. *(F. Ding, H. Geiges)*
Sia (M, ξ) *una 3 varietà di contatto chiusa e connessa. Allora* (M, ξ) *si ottiene da* $(\mathbb{S}^3, \xi_0)$ *tramite una* (± 1) *- chirurgia di contatto lungo un link Legendriano* $L \subseteq \mathbb{S}^3$.

Per il teorema di Lickorish - Wallace, è ben noto che ogni 3 varietà chiusa M si può ottenere tramite una chirurgia intera lungo un link contenuto in $\mathbb{S}^3$. A meno di isotopia, possiamo supporre che L sia Legendriano, quindi la chirurgia è di contatto. Cominciamo mostrando che è possibile sostituire una chirurgia di contatto su $\mathbb{S}^3$, con una (± 1) - chirurgia di contatto lungo un opportuno link.

Proposizione 1.0.2. *Sia* $r \in \mathbb{Q}, r < 0$. *Una r-chirurgia di contatto può essere ottenuta da una sequenza di* (-1)*-chirurgie di contatto.*

Dimostrazione. Sia $N_0 = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{D}^2$. Poniamo:

$$\mu_0 = * \times \partial \mathbb{D}^2$$

$$\lambda_0 = \mathbb{S}^1 \times (1, *)$$

Su N_0 mettiamo la struttura la struttura di contatto ξ, determinata univocamente dalle condizioni :

$$|\Gamma_{\partial N_0}| = 2$$

e il framing individuato dalla struttura di contatto è

$$\lambda_0 - \mu_0$$

Notazione: Scriveremo:

$$s(\partial N_0) = -1$$

(la pendenza di una curva su un toro è definita considerando un'identificazione del toro con $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$, in cui gli assi sono μ_0 e λ_0, che renda tale curva lineare).
Siano μ, λ rispettivamente il meridiano canonico e la longitudine individuata dal framing di contatto su $\nu(K)$.
Allora identifichiamo N_0 con $\nu(K)$ tramite :

$$H_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{D}^2) \to H_1(\nu(K))$$

$$\mu_0 \to \mu$$

$$\lambda_0 \to \mu + \lambda$$

in modo da mandare un framing di contatto nell'altro.
Costruiamo un nodo Legendriano $K_1 \subseteq N_0$ con framing di contatto (rispetto a $\nu(K_1) \subseteq N_0 \subseteq \mathbb{S}^3$) uguale a:

$$\lambda_0 - (r_1 + 1)\mu_0$$

con $r_1 \in \mathbb{Z}, r_1 + 1 \leq -1$.
Consideriamo la spina $\mathbb{S}^1 \times 0 \subset N_0$; nella sua classe di isotopia esiste un rappresentante Legendriano $\mathfrak{k}$ con fronte d'onda dato da due cuspidi. Chiaramente $tb(\mathfrak{k}) = -1$ e $rot(\mathfrak{k}) = 0$. Con una sequenza di stabilizzazioni, possiamo rendere $tb(\mathfrak{k} = r_1 + 1$.
Osservazione: a seconda del tipo di stabilizzazione, a ogni passo $rot(\mathfrak{k})$ aumenta o diminuisce di 1. Dunque alla fine della procedura, il numero di rotazione può assumere i seguenti valori:

$$r_1 + 2, r_1 + 4, \ldots, -r_1 - 4, -r_1 - 2$$

Chiamiamo K_1 $\mathfrak{k}$ stabilizzato.
Spingendo K_1 sulla spina, con una isotopia che manda $\partial\nu(K_1)$ in ∂N_0, possiamo scrivere il framing di contatto di K_1 come $m\mu_0 + \lambda_0$. In particolare se K_1' è K_1 spinto in direzione trasversa, si ha che:

$$m = lk(K_1, K_1') = tb(K_1) = r_1 + 1$$

Adesso operiamo una -1 chirurgia su K_1, quindi rimuoviamo $N_1 = \nu(K_1)$ e incolliamo N_1' con la mappa :

$$H_1(\partial N_1') \to H_1(\partial\nu(K_1))$$

$$\mu_1 \to \mu_0 - (\lambda_0 + (r_1 + 1)\mu_0) = -r_1\mu_0 - \lambda_0$$

Inoltre scegliamo λ_1, longitudine di N_1', in modo che la matrice associata alla mappa di incollamento sia :

$$\begin{pmatrix} -r_1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

nella base (μ_1, λ_1).
Iteriamo la costruzione prendendo un nodo Legendriano dentro N_1' isotopo alla spina la cui classe omologica si scrive come

$$\lambda_0 - (r_2 + 1)\mu_0$$

dove $r_2 \in \mathbb{Q}, r_2 + 1 \leq -1$ e, come prima, facciamo una -1 chirurgia di contatto lungo esso.
Continuando la procedura, si ricava una sequenza di -1 chirurgie che complessivamente hanno come matrice di incollamento :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -r_1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -r_2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \cdots \cdot \begin{pmatrix} -r_n & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p & a \\ q & b \end{pmatrix}$$

Per induzione si dimostra che

$$\frac{p}{q} = r_1 + 1 - \frac{1}{r_2 - \frac{1}{\cdots - \frac{1}{r_n}}}$$

Notazione: Il numero razionale scritto sopra si abbrevia con

$$[r_1 + 1, r_2, \ldots, r_n]$$

e si dice espansione frazionaria continua di $\frac{p}{q}$.
Fatto: ogni razionale $r < 0$ può essere scritto nella forma

$$r = [r_1 + 1, r_2, \ldots, r_n]$$

con $r_i < -2$.
Osservazione: tramite isotopie di contatto, possiamo spostare i nodi K_i in modo da effettuare le chirurgie simultaneamente su un unico link.
Rimane da mostrare che, scegliendo opportunamente i nodi K_i, possiamo produrre tutte le possibili strutture di contatto tese sulla varietà che si ottiene.
Il risultato finale dopo le chirurgie, è un toro solido con una struttura di contatto tesa, bordo convesso ∂N_0, $|\Gamma_{\partial N_0}| = 2$ e $s(\partial N_0) = \frac{x}{y}$ dove x, y sono determinati da :

$$\begin{pmatrix} -r_2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \cdots \cdot \begin{pmatrix} -r_n & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Analogamente a prima si trova che $\frac{x}{y} = [r_n, \ldots, r_1 + 1]$.

Teorema 1.0.3. *(Honda)*
Il numero di strutture di contatto tese distinte su $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{D}^2$ con bordo convesso fissato, con due curve di divisione di pendenza $[r_n, \ldots, r_1 + 1]$, è esattamente:

$$|(r_n + 1) \cdot \cdots \cdot (r_1 + 1)|$$

Quindi basta produrre $|(r_n + 1) \cdot \cdots \cdot (r_1 + 1)|$ strutture di contatto a due a due non contattomorfe.
Fatto: $N_i \cong \mathbb{S}^1 \times \mathbb{D}^2 \subseteq \mathbb{S}^3 = \partial\mathbb{D}^4$ è il tubo di attaccamento di un 2 manico 4-dimensionale $\mathbb{D}^2 \times \mathbb{D}^2$.
Sia X la 4 varietà ottenuta attaccando a $\mathbb{D}^4$ i 2 manici H_i corrispondenti alle -1 chirurgie.

Teorema 1.0.4. *(Eliashberg)*
Una 4 varietà compatta, orientata ammette una struttura di Stein se e solo se esiste una decomposizione in manici come segue:
(i) ogni manico ha indice ≤ 2,
(ii) ogni 2 manico viene attaccato lungo un nodo Legendriano K_i (nella struttura di contatto indotta sul bordo dell'unione degli 0 e 1 manici),
(iii) il framing per incollare i manici è

$$tb(K_i) - 1$$

Nel nostro caso il framing della chirurgia su K_i (nella base μ_0, λ_0) è esattamente $r_i = tb(K_i) - 1$. Dunque possiamo munire X di una struttura Stein J.
Fatto: $\langle c_1(J), [H_i] \rangle = rot(K_i)$
Inoltre:

Teorema 1.0.5. *(Lisca, Matic)*
Sia X una 4 varietà con bordo e siano J_1, J_2, due strutture di Stein. Se le strutture di contatto indotte su ∂X sono isotope allora $c_1(J_1) = c_1(J_2)$

Da cui segue la tesi in quanto per ogni nodo K_i abbiamo $|r_i + 1|$ scelte di $rot(K_i)$. □

La costruzione usata dimostra anche il seguente corollario:

Corollario 1.0.6. *Le 3 varietà chiuse di contatto, che si ottengono da $\mathbb{S}^3$ con chirurgia di contatto negativa, sono Stein riempibili.*

Proposizione 1.0.7. *Una r chirurgia di contatto, $r > 0$, può essere ottenuta con una $\frac{1}{k}$ chirurgia di contatto, con $k > 0$, seguita da una opportuna r' chirurgia di contatto con $r' < 0$.*

Dimostrazione. Scriviamo $r = \frac{p}{q}$, con $p.q$ coprimi e positivi, e scegliamo interi p', q' tali che $pq' - qp' = 1$ (esistono per il lemma di Bezout).
Con le notazioni usate finora, la mappa di incollamento della r chirurgia manda:

$$\mu_0 \to p\mu + q\lambda$$

$$\lambda_0 \to p'\mu + q'\lambda$$

(in quanto la matrice di incollamento è un elemento di $SL_2(\mathbb{Z})$)
In particolare

$$-p'\mu_0 + p\lambda_0 \to \lambda$$

quindi $|\Gamma_{\partial N_0}| = 2$, $s(\partial N_0) = \frac{p}{p'}$.
Ora scegliamo $k > 0$, tale che $q - kp < 0$. Facciamo una $\frac{1}{k}$ chirurgia su K : rimuoviamo $\nu(K)$ e incollo N_0 via :

$$\mu_0 \to \mu + k\lambda$$

$$\lambda_0 \to \lambda$$

Successivamente, operiamo una $r' = \frac{p}{q-kp}$ chirurgia sulla spina di N_0. Si taglia $N_1 = \nu(\mathbb{S}^1 \times 0)$ e si reincolla N_1' tramite:

$$\mu_1 \to p\mu_0 + (q - kp)\lambda_0$$

e, imponendo che la matrice di incollamento stia in $SL_2(\mathbb{Z})$,

$$\lambda_1 \to p'\mu_0 + (q' - kp')\lambda_0$$

Si calcola

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} p & p' \\ q - kp & q' - kp' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p & p' \\ q & q' \end{pmatrix}$$

dunque si ottiene la r chirurgia desiderata. Un argomento identico a quello nella proposizione precedente, mostra che si possono realizzare tutte le strutture tese, scegliendo le curve di chirurgia in modo opportuno. □

Corollario 1.0.8. *Sia $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$. Una n chirurgia è equivalente a una $+1$ chirurgia seguita da una sequenza di -1 chirurgie di contatto.*

Nota: Il caso $n = 0$ rimane aperto, e lo tratteremo alla fine del prossimo capitolo.

CAPITOLO 2

Twist di Lutz e chirurgie di contatto

Proposizione 2.0.1. *Un twist di Lutz semplice è equivalente a due* $(+1)$ *- chirurgie di contatto.*

Dimostrazione. Consideriamo $N_0 = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{D}_{r_0}$, $r_0 > 1$ equipaggiato con la struttura di contatto

$$\eta = Ker(h_1(r)d\theta + h_2(r)d\phi)$$

con $h_1, h_2 : [0, r_0] \to \mathbb{R}$ che soddisfano le condizioni del twist di Lutz semplice.
Sia $r_1 \in [0, r_0]$ tale che $h_1(r_1) + h_2(r_2) = 0$. Notiamo che, fissato un raggio $r \leq r_1$, sul toro $T_{r_1} = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}_{r_1}$, la foliazione caratteristica è lineare di pendenza $\frac{-h_2(r)}{h_1(r)}$, in particolare T_{r_1} ha pendenza 1. La pendenza prima decresce da 0 a $-\infty$ e poi da ∞ a 1. D'altro canto la foliazione caratteristica di un toro di raggio r contenuto in $(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{D}^2, Ker(d\theta + r^2 d\phi))$ è lineare di pendenza $-r^2$.
Quindi modificando la pendenza di $T_r \subseteq N_1 = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{D}_{r_1}$ tramite dei Dehn twists, possiamo creare un embedding di N_1 in $(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{D}^2, Ker(d\theta + r^2 d\phi))$.
Perturbiamo ∂N_1 in modo da renderlo convesso con con due curve di divisione di pendenza $+1$. Dunque possiamo pensare N_1 come l'intorno standard di un nodo Legendriano K con framing di contatto $\mu_0 + \lambda_0$. Facciamo una (-1) - chirurgia lungo la spina, che ha come framing di contatto $\lambda_0 + \mu_0$. Quindi la mappa di incollamento è:

$$H_1(\partial N_1') \to H_1(\partial N_1)$$

$$\mu_1 \to \mu_0 - (\lambda_0 + \mu_0) = -\lambda_0$$

$$\lambda_1 \to \mu_0$$

Poichè $\lambda_1 - \mu_1$ viene mandato in $\lambda_0 + \mu_0$, il bordo convesso di N_1' ha pendenza -1.
Consideriamo il toro $T_1 = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 \subseteq N_0$; ha pendenza -1, quindi se lo perturbiamo in modo da renderlo convesso, borda un toro solido con una struttura di contatto tesa univocamente determinata. Notiamo che T_1 e T_{r_1} (perturbato) bordano

$T \times [r_1, 1]$ "con avvolgimento minimale" ovvero, posta $s_i = s(T \times i), \quad i \in [r_1, 1]$, si ha

$$-1 = s(T_1) \leq s_i \leq s(T_{r_1}) = 1$$

Dunque $N_1' \cup (T \times [r_1, 1])$ è ottenuto attaccando a un toro solido di pendenza -1 una copia di $T \times I$ con avvolgimento minimale e il risultato è un toro solido con struttura di contatto tesa di pendenza $+1$. Abbiamo mostrato che un twist semplice di Lutz seguito dalla (-1) - chirurgia descritta sopra, è equivalente a una $(+1)$ - chirurgia. Da questo segue la tesi in quanto una varietà ottenuta facendo una (-1) chirurgia e poi una $(+1)$ chirurgia, è contattomorfa alla varietà di partenza. □

Corollario 2.0.2. *Una* 0 *chirurgia di contatto è equivalente a una* $+1$ *chirurgia.*

Dimostrazione. □

Proposizione 2.0.3. *Un twist di Lutz totale è equivalente a quattro* $(+1)$ *- chirurgie.*

Dimostrazione. (Sketch) Siano r_1 tale che $h_1(r_1) + h_2(r_1) = 0$ e r_2 tale che $h_1(r_2) = h_2(r_2)$. Facendo una -1 chirurgia lungo il toro di raggio r_1, e un'altra lungo il toro di raggio r_2 si riduce il twist totale a un twist semplice. Da cui quanto desiderato. □

Conclusione della dimostrazione del Teorema di Ding Geiges: Usando il seguente:
Fatto: La varietà ottenuta tramite una $+1$ chirurgia di contatto seguita da una -1 chirurgia, è contattomorfa alla varietà di partenza.
Possiamo ricostruire $\mathbb{S}^3$ da M tramite una ± 1 chirurgia di contatto lungo un link Legendriano.
Rimane da dimostrare $(\mathbb{S}^3, \xi)$ si può ottenere da $(\mathbb{S}^3, \xi_0)$ tramite chirurgia di contatto, dove ξ è una qualunque struttura di contatto.
Se ξ è tesa, allora per unicità $(\mathbb{S}^3, \xi)$ e $(\mathbb{S}^3, \xi_0)$ sono contattomorfe. Altrimenti con un twist di Lutz totale, si rende ξ_0 overtwisted. Adesso le strutture di contatto sono classificate dai campi di piani tangenti a meno di omotopia, e si passa da una classe all'altra tramite twist di Lutz.

Esempio: strutture tese su spazi lenticolari

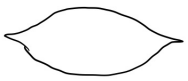
Proposizione 2.0.4. *Siano* $p > q > 0$ *e scriviamo* $-\frac{p}{q} = [r_0, \ldots, r_k]$.
Allora lo spazio lenticolare $L(p, q)$ *ha esattamente*

$$|(r_0 + 1) \cdot \cdots \cdot (r_k + 1)|$$

strutture di contatto a due a due non contattomorfe e ognuna di esse è Stein riempibile.

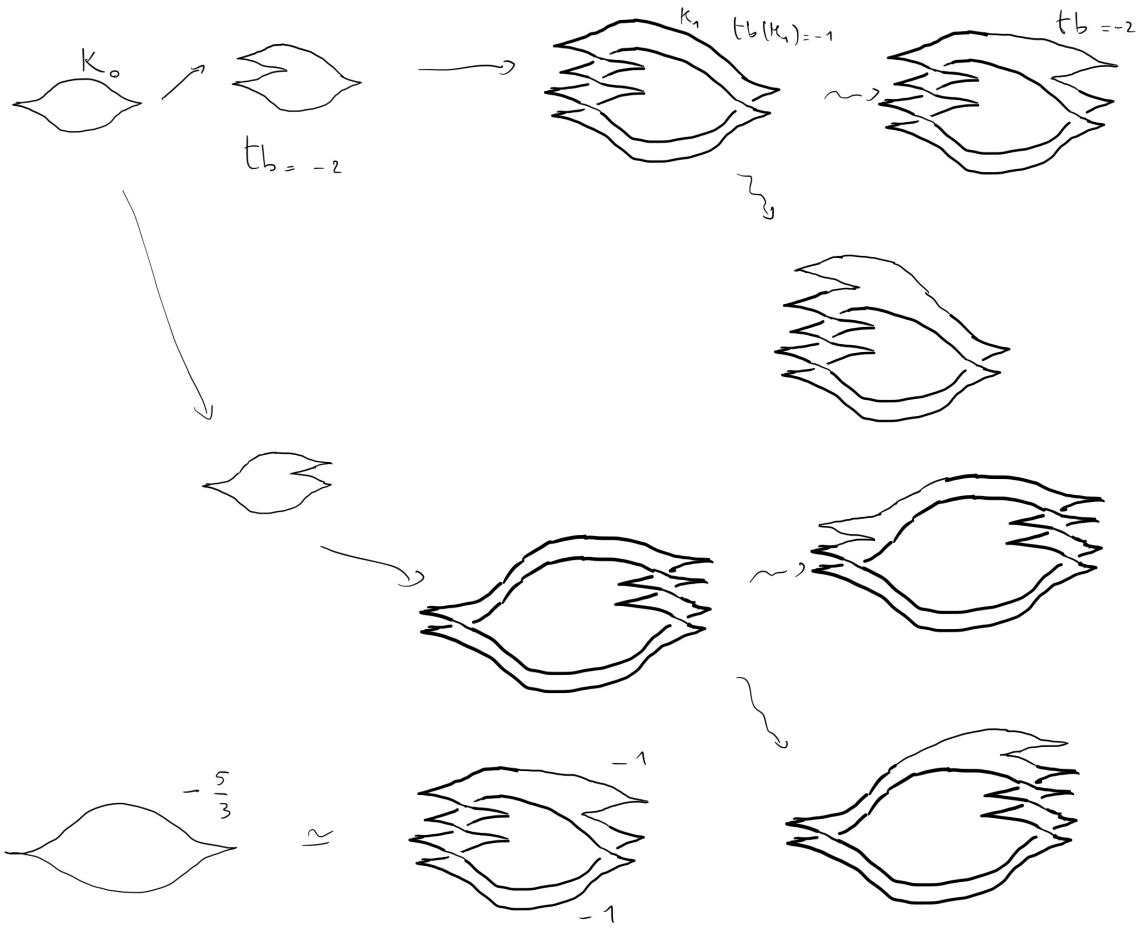
Segue dalla procedura usata nella dimostrazione della prima Proposizione.
Nota: Una via per dimostrare il teorema di Honda (che si è usato per dimostrare la proposizione 1), richiede sapere il numero di strutture tese sugli spazi lenticolari. Tuttavia il ragionamento non è circolare in quanto per gli scopi della proposizione 1 è sufficiente una solo disuguaglianza.

Contiamo il # s.c. tese in $L(5,3)$.

$L(5,3) \simeq$  $-\frac{5}{3}$

Scrivo $-\frac{5}{3} = -3+1-\frac{1}{3} \rightsquigarrow r_1 = r_2 = -3$

Trasformiamo la $-\frac{5}{3}$ chirurgia in due (-1)-chirurgie:



Abbiamo 4 possibili scelte che determinano diverse coppie $(rot(K_0), rot(K_1))$ che producono esattamente 4 S.C. diverse.

Bibliografia